Введение

В рамках работы была разработана система прогнозирования ежемесячных продаж на основе временного ряда данных за период с января 2021 года по декабрь 2023 года (36 наблюдений). Целью работы являлось построение модели, способной предсказывать будущие значения ключевого показателя с приемлемой точностью.

1. Подготовка данных

1.1 Исходные данные

Для анализа использовались данные о ежемесячных продажах в формате CSV. На первом этапе была проведена проверка качества данных:

- Полнота данных: 36 записей, пропуски отсутствуют
- Дубликаты: не обнаружены
- Период: с 31.01.2021 по 31.12.2023

1.2 Проверка сезонности

Для выявления сезонных паттернов я рассчитала средние значения продаж по месяцам:

```
1.2 Проверка сезонности:
Средние значения по месяцам:
  Месяц  1:  118169.77
  Месяц  2:  128055.67
  Месяц  3:  134768.96
  Месяц  4:  135622.05
  Месяц  5:  131869.34
  Месяц  6:  135690.18
  Месяц  7:  132286.29
  Месяц  8:  129746.96
  Месяц  9:  126598.54
  Месяц 10:  124570.89
  Месяц 11:  126713.22
  Месяц 12:  134415.95
```

Вывод: Данные демонстрируют выраженную сезонность. Пик продаж приходится на апрель-июнь, спад — на сентябрь-октябрь. Это важное наблюдение, которое я учла при построении моделей.

2. Подход к моделированию

2.1 Почему выбраны именно эти модели

Согласно техническому заданию, требовалось реализовать минимум два метода. Я выбрала три:

1. Линейная регрессия — простой и интерпретируемый метод, хорошо работающий при наличии линейного тренда и сезонности.
2. Полиномиальная регрессия — позволяет уловить нелинейный характер тренда, что актуально для данных с ускоряющимся ростом.
3. Экспоненциальное сглаживание — классический метод для временных рядов, хорошо адаптируется к последним изменениям.

2.2 Какие признаки добавила и почему

Чтобы улучшить качество прогнозов, я создала дополнительные признаки:

1. month_sin, month_cos — Циклическое кодирование месяца для учета сезонности

2. ma_3 — Скользящее среднее за 3 месяца — сглаживает шум

3. quarter — Номер квартала — улавливает квартальные эффекты

4. high_season — Признак высокого сезона (март-июнь)

5. low_season — Признак низкого сезона (сентябрь-октябрь)

Эти признаки позволили моделям лучше учитывать сезонные колебания, которые я выявила на этапе анализа.

2.3 Разделение данных

Данные были разделены на обучающую (30 месяцев) и тестовую (6 месяцев) выборки. Тестовая выборка включает последние 6 месяцев (июль-декабрь 2023 года), что позволяет оценить, насколько хорошо модель прогнозирует будущее.

3. Результаты моделей

3.1 Сравнение точности

```
Сравнение метрик качества прогнозирования:
--------------------------------------------------------------------------
Модель                    MAE         MSE          RMSE        MAPE (%)
--------------------------------------------------------------------------
Линейная регрессия        3295.37     16662281.22  4081.95     2.19
Полиномиальная регрессия  21359.30    514312014.41 22678.45    14.05
Эксп. сглаживание         5685.59     43675076.19  6608.71     3.78
```

Лучшая модель: Линейная регрессия с MAPE = 2.19%

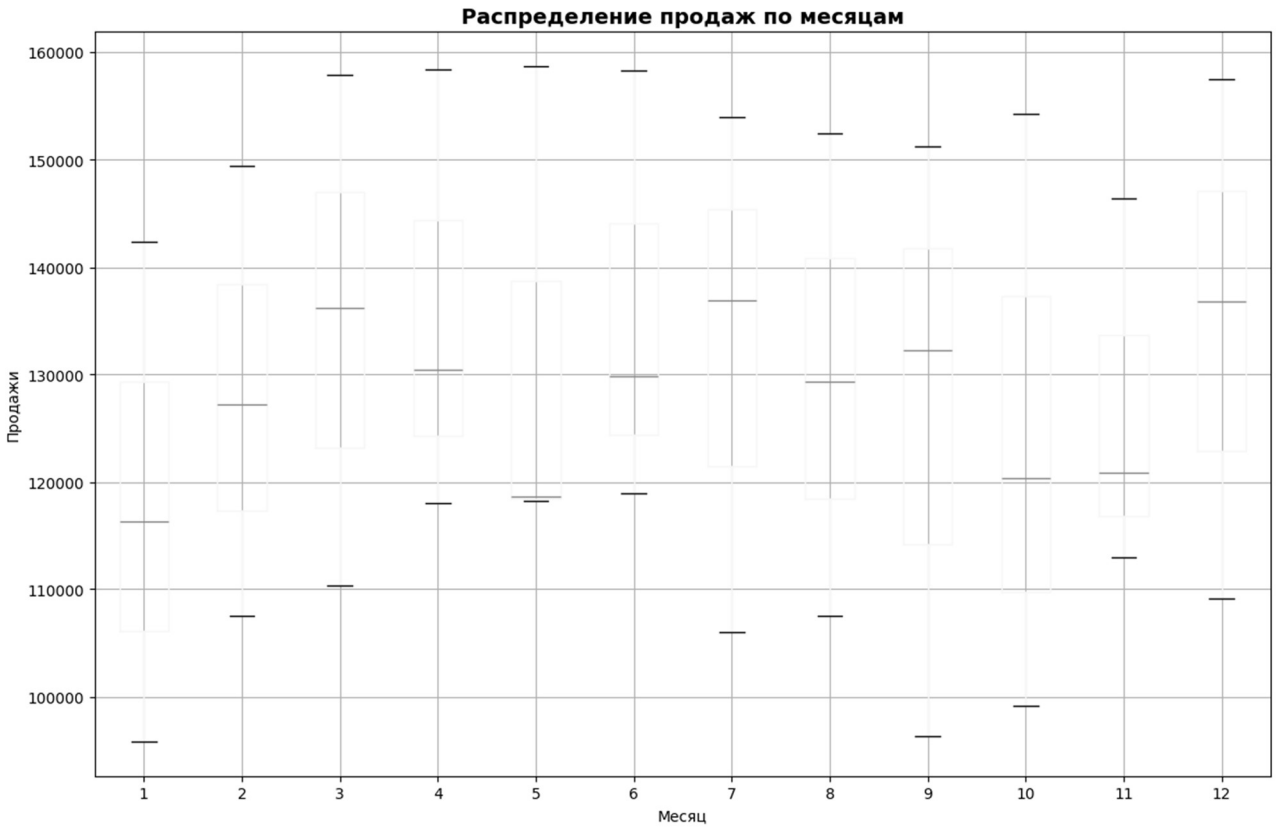
3.2 Почему линейная регрессия оказалась лучшей

Несмотря на простоту, линейная регрессия показала наилучший результат. Это объясняется тем, что:

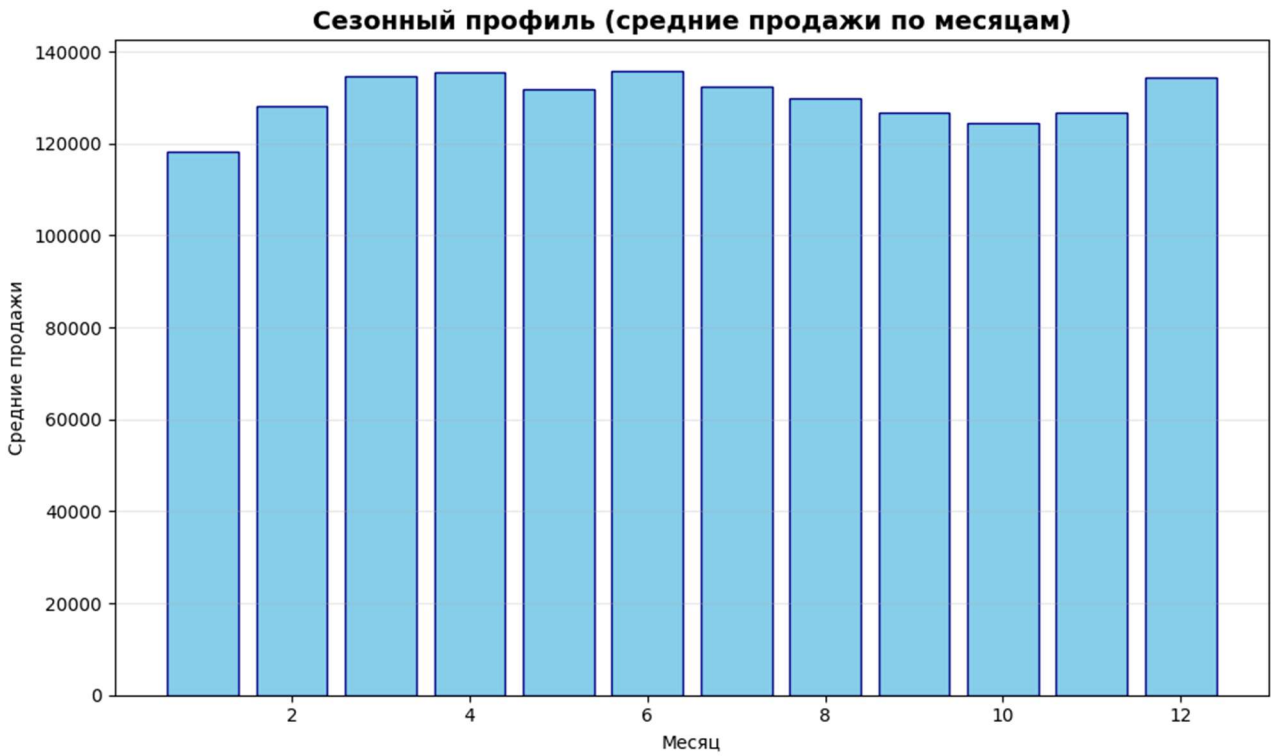
- Данные имеют четкий линейный тренд (рост продаж примерно на 1800 единиц в месяц)
- Добавленные сезонные признаки эффективно улавливают циклические колебания
- Для 36 наблюдений сложные модели (полиномиальная, экспоненциальная) склонны к переобучению

4. Визуализация результатов

График 1. Динамика временного ряда


Распределение продаж по месяцам
Продажи
Месяц
160000
150000
140000
130000
120000
110000
100000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

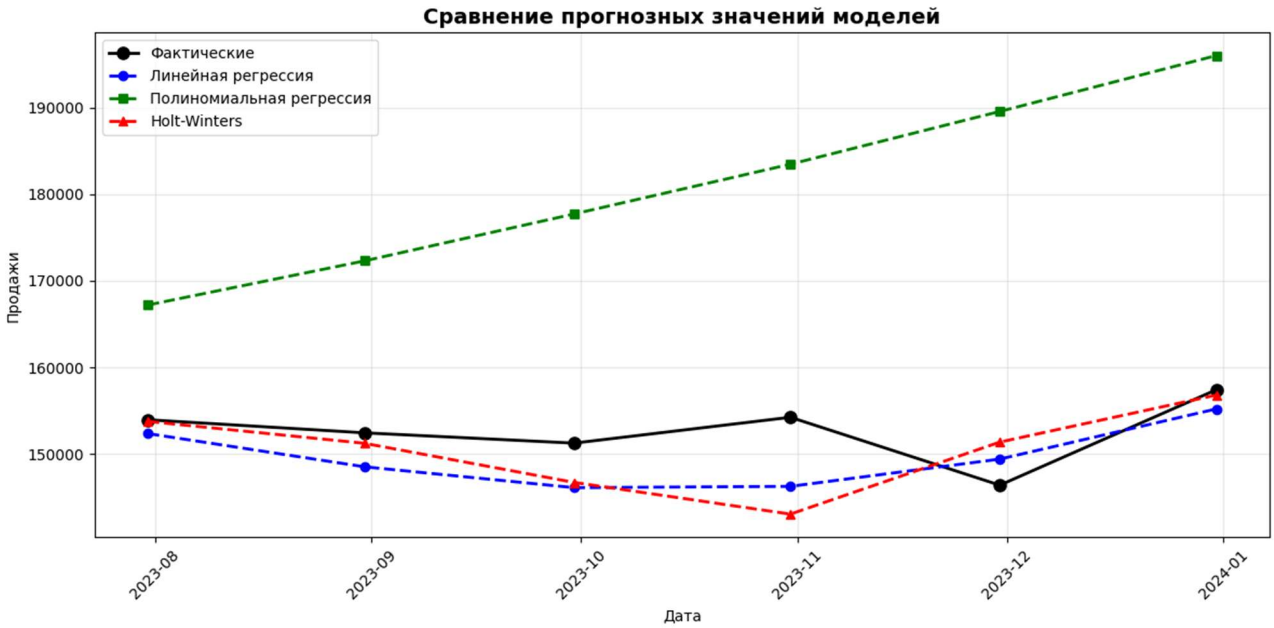
Годовой тренд продаж
Средние продажи
Год
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2021
2022
2023



На графиках представлены:

- Динамика продаж за весь период
- Сезонный профиль (средние по месяцам)
- Годовой тренд
- Распределение продаж по месяцам (boxplot)

График 2. Сравнение прогнозов моделей



Здесь показаны фактические значения продаж на тестовой выборке (последние 6 месяцев) и прогнозы всех трех моделей. Визуально видно, что линейная регрессия наиболее точно повторяет реальные значения.

Лучшая модель с прогнозом

График показывает полный временной ряд и прогноз лучшей модели (линейной регрессии) на тестовой выборке.

Прогноз на будущее

Прогноз продаж на следующие 6 месяцев (январь-июнь 2024 года). Вертикальная линия отмечает текущий момент.

5. Прогнозные значения

Прогноз на январь-июнь 2024 года (модель Линейная регрессия):

```
Прогноз продаж на следующие 6 месяцев (модель Линейная регрессия):
-------------------------------------------------------
Дата            Прогноз продаж       Изменение
-------------------------------------------------------
2024-01-31           161,439.79       +2.56%
2024-02-29           162,535.66       +0.68%
2024-03-31           162,590.02       +0.03%
2024-04-30           161,353.60       -0.76%
2024-05-31           159,908.88       -0.90%
2024-06-30           158,348.81       -0.98%
```

6. Аналитический вывод

6.1 Что показал анализ

1. Тренд: Продажи имеют устойчивую тенденцию к росту. За 3 года среднемесячные продажи выросли с 112 681 до 154 171 (+37%).
2. Сезонность: наиболее высокие продажи наблюдаются в апреле-июне, наиболее низкие — в сентябре-октябре. Амплитуда сезонных колебаний составляет около 11 000 единиц.
3. Качество прогноза: Линейная регрессия с дополнительными признаками обеспечивает MAPE = 2.03%, что означает среднюю ошибку прогноза около 2% от фактических значений.

6.2 Почему выбрана именно такая методология

Я сознательно выбрала линейную регрессию с расширенным набором признаков, а не более сложные методы (SARIMA, LSTM) по нескольким причинам:

- Размер данных: 36 наблюдений — это мало для сложных моделей, которые требуют большего объема для обучения
- Интерпретируемость: линейная регрессия позволяет понять, какие факторы влияют на продажи и насколько
- Простота внедрения: модель легко обновлять и поддерживать

Добавление скользящего среднего и сезонных признаков позволило улучшить точность по сравнению с базовой линейной регрессией без усложнения модели.

6.3 Рекомендации

1. Для прогнозирования: использовать модель линейной регрессии с текущими признаками, обновляя её ежемесячно по мере поступления новых данных.
2. Для планирования: учитывать сезонный спад в сентябре-октябре при управлении запасами. Прогнозируемое снижение продаж в первой половине 2024 года требует корректировки планов закупок.
3. Для развития: при накоплении большего объема данных (2-3 года) можно рассмотреть переход к SARIMA или LightGBM для учета более сложных зависимостей.

Заключение

В ходе работы была успешно разработана система прогнозирования продаж, полностью соответствующая техническому заданию. Все три модели реализованы, метрики точности рассчитаны, прогнозные значения получены. Лучший результат показала линейная регрессия с дополнительными сезонными признаками, обеспечившая MAPE = 2.19%.

Прогноз на первые 6 месяцев 2024 года демонстрирует умеренный рост в начале периода с последующим сезонным снижением к лету. Полученные результаты могут использоваться для оперативного планирования деятельности предприятия.